

(3) 详细 COCOMO 模型。详细 COCOMO 模型包括中间 COCOMO 模型的所有特性，但用各种影响因素调整工作量估算时，还要考虑对软件工程过程中每一步骤（例如，分析、设计等）的影响。详细 COCOMO 模型的名义工作量公式和进度公式与中间 COCOMO 模型相同。但详细 COCOMO 模型分层、分阶段给出工作量因素分级表。针对每一个影响因素，按模块层、子系统层、系统层，有三张不同的工作量因素分级表，供不同层次的估算使用。

8.3.4 进度控制

项目进度控制就是将实际进度与计划进度进行比较并分析结果，以保持项目工期不变，保证项目质量和所耗费用最少为目标，做出有效对策，进行项目进度更新。项目进度更新主要包括两方面工作，即分析进度偏差的影响和进行项目进度计划的调整。这两方面的工作都是以关键路径及相关参数为基础，可能要使用挣值分析的结果。

1. 分析进度偏差的影响

当出现进度偏差时，需要分析该偏差对后续活动及总工期的影响。主要从以下几方面进行分析：

(1) 分析产生进度偏差的活动是否为关键活动。若出现偏差的活动是关键活动，则无论其偏差大小，对后续活动及总工期都会产生影响，必须进行进度计划更新；若出现偏差的活动为非关键活动，则需根据偏差值与总时差和自由时差（本活动总时差 - 紧后活动总时差的最小值）的大小关系，确定其对后续活动和总工期的影响程度。

(2) 分析进度偏差是否大于总时差。如果活动的进度偏差大于总时差，则必将影响后续活动和总工期，应采取相应的调整措施；若活动的进度偏差小于或等于该活动的总时差，表明对总工期无影响；但其对后续活动的影响，需要将其偏差与其自由时差相比较才能做出判断。

(3) 分析进度偏差是否大于自由时差。如果活动的进度偏差大于该活动的自由时差，则会对后续活动产生影响，如何调整应根据后续活动允许影响的程度而定；若活动的进度偏差小于或等于该活动的自由时差，则对后续活动无影响，进度计划可不进行调整更新。

经过上述分析，项目管理人员可以确定应该调整产生进度偏差的活动和调整偏差值的大小，以便确定应采取的调整更新措施，形成新的符合实际进度情况和计划目标的进度计划。

2. 项目进度计划的调整

项目进度计划的调整往往是一个持续反复的过程，一般分几种情况：

(1) 关键活动的调整。对于关键路径，由于其中任一活动持续时间的缩短或延长都会对整个项目工期产生影响。因此，关键活动的调整是项目进度更新的重点。有以下两种情况：

第一种情况：关键活动的实际进度较计划进度提前时的调整方法。若仅要求按计划工期执行，则可利用该机会降低资源强度及费用。实现的方法是，选择后续关键活动中资源消耗量大或直接费用高的予以适当延长，延长的时间不应超过已完成的关键活动提前的量；若要求缩短工期，则应将计划的未完成部分作为一个新的计划，重新计算与调整，按新的计划执行，并保证新的关键活动按新计算的时间完成。

第二种情况：关键活动的实际进度较计划进度落后时的调整方法。调整的目标就是采取措施将耽误的时间补回来，保证项目按期完成。调整的方法主要是缩短后续关键活动的持续时间。这种方法是指在原计划的基础上，采取组织措施或技术措施缩短后续工作的持续时间以弥补时间损失，确保总工期不延长。

实际上，不得不延长工期的情况非常普遍，在项目总计划的制订中要充分考虑适当的时间冗余。当预计到项目时间要拖延时应该分析原因，第一时间给项目干系人通报，并征求项目业主（建设单位）的意见，这也是项目进度控制的重要工作内容。

(2) 非关键活动的调整。当非关键路径上某些工作的持续时间延长，但不超过其时差范围时，则不会影响项目工期，进度计划不必调整。为了更充分地利用资源，降低成本，必要时可对非关键活动的时差做适当调整，但不得超出总时差，且每次调整均需进行时间参数计算，以观察每次调整对计划的影响。

非关键活动的调整方法有三种：在总时差范围内延长非关键活动的持续时间、缩短工作的持续时间、调整工作的开始或完成时间。当非关键路径上某些工作的持续时间延长而超出总时差范围时，则必然影响整个项目工期，关键路径就会转移。这时，其调整方法与“关键活动的调整”方法相同。

(3) 增减工作项目。由于编制计划时考虑不周，或因某些原因需要增加或取消某些工作，则需重新调整网络计划，计算网络参数。由于增减工作项目不应影响原计划总的逻辑关系，以便使原计划得以实施。因此，增减工作项目，只能改变局部的逻辑关系。

增加工作项目，只对原遗漏或不具体的逻辑关系进行补充；减少工作项目，只是对提前完成的工作项目或原不应设置的工作项目予以消除。增减工作项目后，应重新计算网络时间参数，以分析此项调整是否对原计划工期产生影响，若有影响，应采取措施使之保持不变。

(4) 资源调整。若资源供应发生异常时，应进行资源调整。资源供应发生异常是指供应满足不了需要，例如，资源强度降低或中断，影响计划工期的实现。资源调整的前提是保证工期不变或使工期更加合理。资源调整的方法是进行资源优化，提高资源利用率。

在软件项目中，必须处理好进度与质量之间的关系。在软件开发实践中，常常会遇到这样的事情，当任务未能按计划完成时，只好设法加快进度赶上去。但事实告诉我们，在进度压力下赶任务，其成果往往是以牺牲产品的质量为代价的。因此，当某一开发项目的进度有可能延期时，应该分析延期原因，加以补救；不应该盲目地投入新的人员或推迟预定完成日期。Brooks 曾指出：为延期的软件项目增加人员将可能使其进度更慢。

8.4 预算与成本管理

项目成本是指为完成项目目标而付出的费用和耗费的资源。影响项目成本的因素非常多，而且变化大。在这些因素中，质量、进度和范围对项目成本的影响不但非常突出，而且关联性很强。价格和管理水平对于项目成本也具有重要的影响。

项目成本管理是在整个项目的实施过程中，为确保项目在批准的预算条件下尽可能保质按期完成，而对所需的各个过程进行管理与控制。项目成本管理包括成本估算、成本预算和成本